



INFORME DE EVENTO ATMOSFÉRICO VISIBLE EN EL VALLE DE MÉXICO

Dirigido a la población en general y Autoridades del Centro Nacional de Prevención de Desastres y Protección Civil Federal

Dr. Raúl Gutiérrez Zalapa, Dr. Ernesto Aguilar Rodríguez – Instituto de Geofísica Unidad Michoacán, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Dr. Mario Rodríguez Martínez – Laboratorio de Ciencias Geoespaciales, Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia, UNAM

Fecha del informe: 16 de abril de 2025, 22:30 horas [Tiempo del Centro de México]

Contexto del evento

Durante la madrugada del 16 de abril de 2025, se registró un fenómeno luminoso acompañado de un estruendo en el cielo del Valle de México, con reportes provenientes de la Ciudad de México y el Estado de México.

Diversos videos difundidos en redes sociales muestran una estela luminosa intensa de corta duración, así como un objeto brillante desplazándose a gran velocidad con trayectoria descendente. La luminiscencia observada corresponde a un proceso de calentamiento extremo generado por fricción con la atmósfera terrestre.

El evento tuvo una duración aproximada de cinco segundos, característica típica de meteoros brillantes conocidos como bólidos o *fireballs*.

La dirección inclinada y descendente del objeto, así como su intensidad luminosa, son consistentes con la entrada de un cuerpo natural a velocidades hipersónicas, descartando comportamientos asociados a desechos espaciales o artefactos artificiales.

¿Qué fue lo que ocurrió?

El fenómeno corresponde a la entrada a la atmósfera terrestre de un meteoroides, es decir, un fragmento rocoso de origen natural, posiblemente proveniente de un asteroide o cometa.

Al ingresar a gran velocidad en las capas superiores de la atmósfera, el objeto experimentó un calentamiento por fricción, generando una estela luminosa visible desde tierra.

Durante su trayecto, el meteoroides probablemente sufrió fragmentación en vuelo, lo cual produjo el estruendo percibido por la población.

Con base en la evidencia disponible, se determinan las siguientes características preliminares:

- Estela luminosa intensa, de duración aproximada de 5 segundos.
- Trayectoria descendente con inclinación hacia el horizonte.



- Velocidad estimada entre 10 y 15 km/s.
- Tamaño estimado del objeto: entre 0.5 y 2 metros de diámetro.
- Altura estimada de fragmentación: entre 20 y 30 kilómetros.
- Generación de onda sonora perceptible posterior al fenómeno.

Los elementos anteriores permiten clasificar el evento como un bólido de origen natural, descartando origen artificial.

Acciones en curso

El evento está siendo analizado por el Instituto de Geofísica Unidad Michoacán y el Laboratorio de Ciencias Geoespaciales de la UNAM con el objetivo de:

- Determinar la trayectoria del objeto.
- Estimar su masa y velocidad inicial.
- Identificar posibles zonas de caída de fragmentos.
- Comparar el evento con registros internacionales de meteoros.

¿Existe algún riesgo para la población?

No, no existe riesgo para la población.

Este tipo de fenómenos es relativamente común a escala global. La mayoría de los meteoroides se desintegran completamente antes de alcanzar la superficie terrestre.

En los casos poco frecuentes en que algún fragmento logra sobrevivir, generalmente cae en zonas despobladas y no representa un peligro significativo.

Hasta el momento, no se tienen reportes de impactos en tierra, daños materiales ni afectaciones personales.

Recomendaciones para la población y autoridades

A la población:

- Mantener la calma y evitar la difusión de rumores.
- Reportar cualquier objeto inusual a Protección Civil.
- Compartir material audiovisual con instituciones científicas.

A las autoridades:

- Mantener monitoreo coordinado con instituciones científicas.



- Emitir información oficial clara y basada en evidencia.
- Facilitar la recopilación de datos para análisis científico.

Conclusión

El fenómeno observado en el Valle de México durante la madrugada del 16 de abril de 2025 corresponde a la entrada atmosférica de un meteoróide de origen natural, clasificado como bólido.

A pesar de su intensidad luminosa y el estruendo generado, el evento no representa riesgo para la población ni para la infraestructura.

El Instituto de Geofísica de la UNAM y el Laboratorio de Ciencias Geoespaciales continúan el análisis del fenómeno y emitirán actualizaciones conforme se disponga de nueva información.

Para más información o envío de reportes

Instituto de Geofísica Unidad Michoacán – UNAM

Correo: raulgz@igeofisica.unam.mx